LAPORAN PRAKTIKUM

MATA KULIAH INTERNET OF THINGS

Disusun Oleh:

Cahya Dwi Saputra

NIM : V3924022

Dosen :

Ahmad Faisal S.Kom, M.Kom

PROGRAM STUDI D-3 TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2025

Implementasi Sensor Ultrasonik dengan ESP32 pada WOKWI

A. Tujuan Praktikum

Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun sistem sederhana yang dapat mendeteksi jarak menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 yang dikendalikan oleh mikrokontroler ESP32. Data hasil pengukuran akan dikirim secara real-time melalui Serial Monitor, dan LED digunakan sebagai indikator jika jarak objek berada dalam jarak tertentu (misalnya di bawah 20 cm).

B. Alat dan Bahan

1. ESP32 DevKit V1
2. Sensor Ultrasonik HC-SR04
3. 1 buah LED
4. Breadboard
5. Kabel jumper
6. Kabel USB
7. Laptop/PC yang sudah terpasang

C. Langkah-Langkah Praktikum

1. Siapkan seluruh komponen yang tercantum di atas.
2. Susun rangkaian pada breadboard:
    - Sambungkan pin **VIN** ESP32 ke pin **VCC** sensor.
    - Sambungkan **GND** ESP32 ke GND sensor dan kaki negatif LED.
    - Hubungkan pin **D18** ke pin **Trig**, dan **D19** ke pin **Echo** sensor.
    - Sambungkan pin **D2** ke kaki positif LED.
3. Jalankan Arduino IDE dan buka lembar kode baru.
4. Salin program pengukur jarak ke dalam editor.
5. Hubungkan ESP32 ke laptop dengan kabel USB.
6. Pastikan pengaturan Board dan Port sudah sesuai.
7. Unggah program ke ESP32.
8. Buka **Serial Monitor** untuk memantau hasil pengukuran.
9. Dekatkan tangan atau benda lain ke sensor dan perhatikan nyala LED saat jarak < 20 cm.

D. Code beserta penjelasan

`#define TRIG_PIN 19 //`sebagai **pemicu (trigger)** sensor ultrasonik.

`#define ECHO_PIN 18 //`sebagai **penerima pantulan (echo)**.

`#define LED_PIN 2 //`untuk **mengontrol LED** indikator.

`long duration; //` untuk menyimpan **waktu tempuh** gelombang ultrasonik (dalam mikrodetik).

`float distance; //` untuk menyimpan **hasil perhitungan jarak** (dalam cm).

`void setup() { //` berjalan **sekali saja** saat ESP32 pertama kali dinyalakan atau di-reset. Digunakan untuk **inisialisasi**.

`Serial.begin(115200); //` engaktifkan komunikasi serial dengan **kecepatan 115200 baud**.

`pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT); //` **output** untuk mengirim sinyal ultrasonik.

`pinMode(ECHO_PIN, INPUT); //` **input** untuk menerima pantulan sinyal.

`pinMode(LED_PIN, OUTPUT); //` **output** untuk mengontrol nyala LED.

`} //` akhir dari fungsi `setup()`.

`void loop() { //` berjalan **berulang-ulang terus** selama ESP32 menyala.

`digitalWrite(TRIG_PIN, LOW); //` Mengatur pin trigger ke **LOW** untuk memastikan kondisi awal sensor stabil.

`delayMicroseconds(2); //` Tunggu 2 mikrodetik

```
digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
```

`delayMicroseconds(10); //` Set TRIG ke HIGH selama 10 µs → sensor mengeluarkan gelombang ultrasonik.

```
digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
```

`duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH); //` engukur **lama waktu** pin Echo dalam keadaan HIGH

`distance = (duration * 0.034) / 2; //` Menghitung jarak berdasarkan durasi pantulan.

`Serial.print("Jarak: "); //` Menampilkan hasil pengukuran jarak ke **Serial Monitor** dalam satuan cm.

```
Serial.print(distance);
```

```
Serial.println(" cm");


if (distance < 20) {
```

`digitalWrite(LED_PIN, HIGH); //`Jika jarak objek **kurang dari 20 cm**, maka LED menyala (`HIGH`).

```
} else {
```

`digitalWrite(LED_PIN, LOW); //`Jika lebih dari atau sama dengan 20 cm, LED mati (`LOW`).

```
}
```

`delay(500); //`Memberi jeda **0,5 detik** sebelum melakukan pengukuran ulang, supaya hasil di Serial Monitor tidak terlalu cepat bergulir.

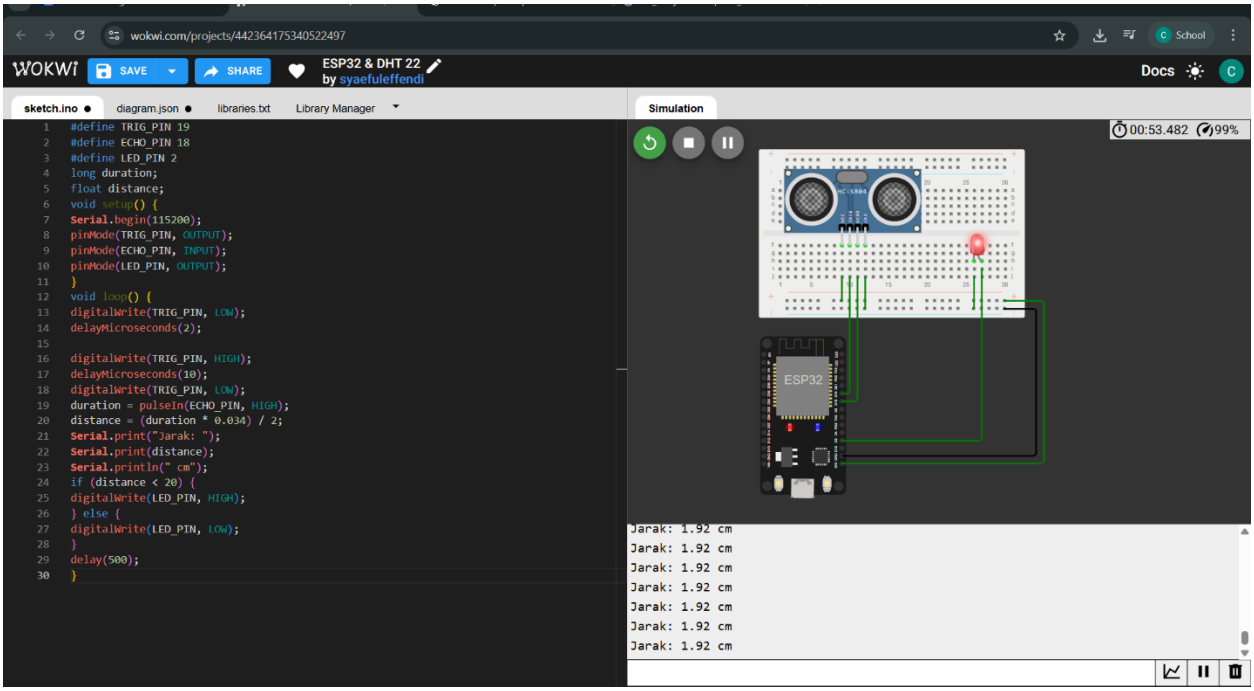
```
}
```

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil simulasi, sistem pengukur jarak menggunakan ESP32 dan sensor ultrasonik HC-SR04 dapat berfungsi dengan baik. Sensor mampu membaca jarak objek dengan stabil dan mengirimkan datanya ke Serial Monitor. Selain itu, LED dapat menyala sebagai indikator ketika jarak objek berada di bawah batas yang telah ditentukan (20 cm). Pengujian melalui Wokwi memberikan hasil yang sesuai dengan rancangan program.

F. Dokumentasi Hasil

Pengujian sistem dilakukan menggunakan **Wokwi Simulator** dengan rangkaian ESP32, sensor ultrasonik HC-SR04, dan LED seperti pada Gambar berikut:



Pada saat simulasi dijalankan, data hasil pembacaan jarak muncul secara real-time di **Serial Monitor** dengan nilai stabil sekitar **1,92 cm**. Nilai ini menunjukkan jarak antara sensor dengan objek yang berada tepat di depannya pada posisi tetap. LED akan menyala secara otomatis ketika jarak pembacaan kurang dari 20 cm, sesuai dengan logika program yang telah dibuat.